

1.8 习题

1. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$, 其中 μ 是 Lebesgue 测度. 设 $f_0(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| < 1$ 时; $f_0(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时. $f_\infty(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $f_\infty(x) = 0$, 当 $|x| < 1$ 时. 证明:

(a) $f_0 \in L^p$ 当且仅当 $p\alpha < d$;

(b) $f_\infty \in L^p$ 当且仅当 $d < p\alpha$;

(c) 如果对于 f_0 , 当 $|x| < 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2/|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$; 对于 f_∞ , 当 $|x| \geq 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$, 结果又怎样?

2. 对于空间 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($0 < p < \infty$), 证明:

(a) 若对所有的 $f, g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 均有 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$, 则 $p \geq 1$.

(b) 在 $L^p(\mathbb{R})$ ($0 < p < 1$) 上不存在有界的线性泛函, 即若存在某个正数 M , 使得线性函数 $\ell: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ 对所有的 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 满足 $|\ell(f)| \leq M \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 则 $\ell = 0$.

[提示: (a) 证明: $x^p + y^p > (x+y)^p$ 对于 $0 < p < 1$ 和 $x, y > 0$ 成立. (b) 令 F 为 $F(x) = \ell(\chi_x)$, 其中 χ_x 是区间 $[0, x]$ 的特征函数, 并考虑 $F(x) - F(y)$.]

3. 设 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ 都不恒等于 0, 证明: Hölder 不等式 (定理 1.1.1) 中等号成立的充要条件是存在两个非零的常数 $a, b \geq 0$, 使得 $a|f(x)|^p = b|g(x)|^q$ 几乎处处成立.

4. 设 X 是一个测度空间, 且 $0 < p < 1$, 证明:

(a) $\|fg\|_{L^1} \geq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, 其中 q 是 p 的共轭数. 注意到 q 是负数;

(b) 对于非负函数 f_1 和 f_2 , 有 $\|f_1 + f_2\|_{L^p} \geq \|f_1\|_{L^p} + \|f_2\|_{L^p}$;

(c) 函数 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}^p$ ($f, g \in L^p(X)$) 定义了 $L^p(X)$ 上的一个度量.

5. 设 X 是一个测度空间. 证明: 若序列 $\{f_n\}$ 依 L^p 范数收敛于 f , 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列几乎处处收敛于 f . 并由此证明 $L^p(X)$ 的完备性.

6. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 证明:

(a) 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 简单函数全体在 $L^\infty(X)$ 中稠密.

(b) 简单函数全体在 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

[提示: (a) 令 $E_{\ell, j} = \left\{x \in X: \frac{M\ell}{j} \leq f(x) < \frac{M(\ell+1)}{j}\right\}$, 其中, $-j \leq \ell \leq j$,

$M = \|f\|_{L^\infty}$, 并取函数 f_j 在 $E_{\ell, j}$ 上等于 $M\ell/j$. (b) 用和 (a) 类似的构造.]

7. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$), μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, 证明:

(a) 有紧支撑的连续函数全体在 L^p 中稠密;

(b) 有紧支撑的无穷次可微函数全体在 L^p 中稠密.

对于 L^1 和 L^2 , 可分别参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和第 5 章引理 3.1.

8. 设 $1 \leq p < \infty$, 并在 $\mathbb{R}^d$ 上赋以 Lebesgue 测度. 证明: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|f(x+h) - f(x)\|_{L^p} \rightarrow 0, \text{ 当 } |h| \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

并证明该论断在 $p = \infty$ 时不成立.

[提示: 由上题可知, 有紧支撑的连续函数全体在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. 也可参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和命题 2.5.]

9. 设 X 是一个测度空间, 且 $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$.

(a) 在 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 上定义

$$\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}.$$

证明: $\|\cdot\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 在此范数下是 Banach 空间.

(b) 设 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 是 X 上可以写成和式 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$) 的可测函数 f 全体构成的向量空间. 定义

$$\|f\|_{L^{p_0} + L^{p_1}} = \inf\{\|f_0\|_{L^{p_0}} + \|f_1\|_{L^{p_1}}\},$$

这里下确界取遍所有可能的分解 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$). 证明:

$\|\cdot\|_{L^{p_0} + L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 在该范数下是 Banach 空间.

(c) 证明: $L^p \subset L^{p_0} + L^{p_1}$, 其中 $p_0 \leq p \leq p_1$.

10. 称测度空间 (X, μ) 是可分的, 如果存在可数的可测子集族 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 使得对于任一测度有限的可测子集 E 和依赖于 E 的适当子列 $\{n_k\}$, 有

$$\mu(E \triangle E_{n_k}) \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

其中, $A \triangle B$ 是集合 A 和集合 B 的对称差, 即

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

(a) 证明: 关于通常的 Lebesgue 测度, $\mathbb{R}^d$ 是可分的;

(b) 称空间 $L^p(X)$ 是可分的, 如果 $L^p(X)$ 有可数的稠密子集 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$.

证明: 如果测度空间 X 是可分的, 则 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 是可分的.

11. 根据习题 10, 证明:

(a) 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 构造 $f_a \in L^\infty(\mathbb{R})$, 使得当 $a \neq b$ 时有 $\|f_a - f_b\| \geq 1$, 以此说明空间 $L^\infty(\mathbb{R})$ 不可分;

(b) $L^\infty(\mathbb{R})$ 的对偶空间也不可分.

12. 设测度空间 (X, μ) 是可分的. 令 $1 \leq p < \infty$ 和 $1/p + 1/q = 1$. 称 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 $f \in L^p$, 如果对任意的 $g \in L^q$ 有

$$\int f_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu. \quad (1.22)$$

(a) 证明: 如果 $\|f - f_n\|_{L^p} \rightarrow 0$, 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 若 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则为证明弱收敛, 只需验证式 (1.22) 对 L^q 的某个稠密子集中的函数 g 成立即可;

(c) 设 $1 < p < \infty$. 证明: 如果 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $f \in L^p$ 和子列 $\{n_k\}$ 使得 f_{n_k} 弱收敛于 f .

断言 (c) 即是 L^p ($1 < p < \infty$) 的“弱紧性”, 在下一道习题中可以看到当 $p=1$ 时该断言不成立.

[提示: (b) 应用习题 10 (b).]

13. 下面给出一些有关弱收敛的例子.

(a) 令 $f_n(x) = \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^p([0, 1])$ 中弱收敛于 0;

(b) 令 $f_n(x) = n^{1/p} \chi(nx)$, 则当 $p > 1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中弱收敛于 0; 但当 $p=1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中不弱收敛于 0, 其中 χ 表示 $[0, 1]$ 上的特征函数;

(c) 令 $f_n(x) = 1 + \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^1([0, 1])$ 中也弱收敛于 1, 且 $\|f_n\|_{L^1} = 1$, 但 $\|f_n - 1\|_{L^1}$ 不收敛于 0. 这可以与问题 6* (d) 相比较.

14. 设 X 是一个测度空间, $1 < p < \infty$, 并设函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\|f_n\|_{L^p} \leq M < \infty$. 证明:

(a) 若 $f_n \rightarrow f$ a. e., 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 当 $p=1$ 时, (a) 不成立;

(c) 若 $f_n \rightarrow f_1$ a. e., 且 f_n 弱收敛于 f_2 , 则 $f_1 = f_2$ a. e.

15. 积分型 Minkowski 不等式. 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个测度空间, 且 $1 \leq p \leq \infty$. 证明: 若 $f(x_1, x_2)$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的非负可测函数, 则

$$\left\| \int f(x_1, x_2) d\mu_2 \right\|_{L^p(X_1)} \leq \int \|f(x_1, x_2)\|_{L^p(X_2)} d\mu_1.$$

将此结论推广至复值函数 f 且不等式的右边有限的情形.

[提示: 对 $1 < p < \infty$ 情形, 使用 Hölder 不等式和引理 1.4.2.]

16. 设 X 是一个测度空间, $f_j \in L^{p_j}(X)$, $j=1, \dots, N$, 且 $\sum_{j=1}^N 1/p_j = 1$, $p_j \geq 1$, 则

$$\left\| \prod_{j=1}^N f_j \right\|_{L^1} \leq \prod_{j=1}^N \|f_j\|_{L^{p_j}},$$

这是多重 Hölder 不等式.

17. $\mathbb{R}^d$ (赋予 Lebesgue 测度) 上的函数 f 和 g 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy.$$

(a) 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), $g \in L^1$, 证明: 对几乎所有的 x , 被积函数 $f(x-y)g(y)$ 关于 y 都可积, 因此 $f * g$ 的定义是合理的. 此外, $f * g \in L^p$, 且

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}.$$

(b) 将 (a) 中的函数 g 替换为一个有限的 Borel 测度 μ 后, 也有类似的结论: 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), 定义

$$(f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)d\mu(y),$$

并证明 $\|f * \mu\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} |\mu|(\mathbb{R}^d)$.

(c) 证明: 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 其中 p 和 q 是共轭数, 则 $f * g \in L^\infty$, 且 $\|f * g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$. 此外, 卷积 $f * g$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续, 并且当 $1 < p < \infty$ 时, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (f * g)(x) = 0$.

[提示: 对 (a) 和 (b), 运用习题 15 中的积分型 Minkowski 不等式. 对 (c), 运用习题 8.]

18. 此题考虑混合模 $L^{p,r}$ 空间, 该空间在许多问题中是有用的.

设乘积空间 $\{(x, t)\} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的测度为乘积测度 $dx dt$, 其中 dx 和 dt 分别为 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 对于 $1 \leq p \leq \infty$ 和 $1 \leq r \leq \infty$, 定义 $L_t^r(L_x^p) = L^{p,r}$ 为联合可测函数 $f(x, t)$ 的等价类全体, 且满足范数

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)|^p dx \right)^{\frac{r}{p}} dt \right)^{\frac{1}{r}}$$

是有限的 (当 $p < \infty$ 和 $r < \infty$ 时); 当 $p = \infty$ 或者 $r = \infty$ 时, 范数即为上确界范数.

(a) 证明: $(L^{p,r}, \|\cdot\|_{L^{p,r}})$ 是完备的, 因此是一个 Banach 空间;

(b) 证明: 广义 Hölder 不等式

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} |f(x, t)g(x, t)| dx dt \leq \|f\|_{L^{p,r}} \|g\|_{L^{p',r'}},$$

其中 $1/p + 1/p' = 1$, $1/r + 1/r' = 1$;

(c) 证明: 若 f 在所有测度有限的子集上可积, 则

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \sup_{\substack{\|g\|_{L^{p',r'}} \leq 1 \\ g \text{ 是简单函数}}} \left| \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} f(x, t)g(x, t) dx dt \right|;$$

(d) 证明: 当 $1 \leq p, r < \infty$ 时, $L^{p,r}$ 的对偶空间是 $L^{p',r'}$.

19. Young 不等式. 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$, 证明: 在 $\mathbb{R}^d$ 上有

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}, \quad \text{当 } 1/q = 1/p + 1/r - 1 \text{ 时,}$$

其中 $f * g$ 是 f 和 g 的卷积, 见习题 17.

[提示: 设 $f, g \geq 0$, 选取适当的 a 和 b 使得

$$f(y)g(x-y) = f(y)^a g(x-y)^b [f(y)^{1-a} g(x-y)^{1-b}],$$

再结合习题 16 就可以得到

$$\left| \int f(y)g(x-y) dy \right| \leq \|f\|_{L^p}^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|g\|_{L^q}^{\frac{1}{q} - \frac{1}{r}} \left(\int |f(y)|^p |g(x-y)|^r dy \right)^{\frac{1}{q}}.]$$

20. 设 X 是一个测度空间, $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$, $f \in L^{p_0}(X) \cap L^{p_1}(X)$. 证明: $f \in L^p(X)$, 并且

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^{p_0}}^{1-t} \|f\|_{L^{p_1}}^t, \quad \text{当 } t \text{ 满足 } \frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1} \text{ 时.}$$

21. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上一个非负的凸函数 (有关凸函数的定义见《实分析》第 3 章问题 4), 并设 f 是测度空间 X 上实值可积函数, 且 $\mu(X) = 1$. 证明: Jensen 不等式

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \varphi(f) d\mu.$$

注意到 $\varphi(t) = |t|^p$ ($p \geq 1$) 是凸的, 并且此时上述关系式可由 Hölder 不等式得到. 另一有趣的情形是 $\varphi(t) = e^{at}$.

[提示: 由 φ 的凸性可知, $\varphi\left(\sum_{j=1}^N a_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^N a_j \varphi(x_j)$, 其中 a_j, x_j 是实数, $a_j \geq 0$, 且 $\sum_{j=1}^N a_j = 1$.]

22. Young 不等式. 设连续函数 φ 和 ψ 在 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) du, \quad \Psi(x) = \int_0^x \psi(u) du.$$

(a) 证明: 对任意的 $a, b \geq 0$ 均有 $ab \leq \Phi(a) + \Psi(b)$. 特别地, 若 $\varphi(x) = x^{p-1}$ 和 $\psi(y) = y^{q-1}$, $1 < p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则 $\Phi(x) = x^p/p$, $\Psi(y) = y^q/q$, 并且对任意的 $A, B \geq 0$ 和 $0 \leq \theta \leq 1$ 均有

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B.$$

(b) 证明: 只有当 $b = \varphi(a)$ (即 $a = \psi(b)$) 时, Young 不等式中的等号才成立.

[提示: 考虑以 $(0,0)$, $(a,0)$, $(0,b)$ 和 (a,b) 为顶点的矩形的面积与曲线 $y = \Phi(x)$ 和 $x = \Psi(y)$ “下方”图形的面积.]

23. 设 (X, μ) 是一个测度空间, $\Phi(t)$ 是 $[0, \infty)$ 上的连续递增的凸函数, 且 $\Phi(0) = 0$. 记

$$L^\Phi = \{f \text{ 可测; 存在 } M > 0 \text{ 使得 } \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu < \infty\}$$

和

$$\|f\|_\Phi = \inf_{M>0} \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu \leq 1.$$

证明:

- (a) L^Φ 是一个向量空间;
- (b) $\|\cdot\|_{L^\Phi}$ 是一个范数;
- (c) $(L^\Phi, \|\cdot\|_{L^\Phi})$ 是完备的.

称 Banach 空间 L^Φ 为 Orlicz 空间. 注意到, 当 $\Phi(t) = t^p$ ($1 \leq p < \infty$) 时, $L^\Phi = L^p$.

[提示: 易见对于 $f \in L^\Phi$, 有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_X \Phi(|f|/N) d\mu = 0$. 另外, 存在 $A > 0$ 使得 $\Phi(t) \geq At$ 对任意的 $t \geq 0$ 都成立.]

24. 设 $1 \leq p_0 < p_1 < \infty$.

(a) 赋予 Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 范数 $\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}$. (见习题 9.) 令

$$\Phi(t) = \begin{cases} t^{p_0}, & \text{当 } 0 \leq t \leq 1 \text{ 时,} \\ t^{p_1}, & \text{当 } 1 \leq t < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Φ 与 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 等价, 即存在 $A, B > 0$, 使得

$$A \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^\Phi} \leq B \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}.$$

(b) 类似地, Banach 空间 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 及其上的范数见习题 9. 令

$$\Psi(t) = \int_0^t \phi(u) du, \text{ 其中 } \phi(u) = \begin{cases} u^{p_1-1}, & \text{当 } 0 \leq u \leq 1 \text{ 时,} \\ u^{p_0-1}, & \text{当 } 1 \leq u < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Ψ 与 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 等价.

25. 证明: Banach 空间 B 是 Hilbert 空间的充要条件是下述平行四边形法则成立

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

特别地, 赋以 Lebesgue 测度, 若 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间, 则 $p=2$.

[提示: 在实情形下, 令 $(f, g) = \frac{1}{4}(\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2)$.]

26. 设 $1 < p_0, p_1 < \infty$, $1/p_0 + 1/q_0 = 1$ 且 $1/p_1 + 1/q_1 = 1$. 证明: Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 和 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 在范数等价意义下互为对偶空间. (相关定义见习题 9. 此外, 问题 5* 推广了此结论.)

27. 此题的目的是证明实值函数空间 L^p ($1 < p < \infty$) 中的单位球是严格凸的. 设 $\|f_0\|_{L^p} = \|f_1\|_{L^p} = 1$, 并令

$$f_t = (1-t)f_0 + tf_1$$

是连接点 f_0 和 f_1 的直线段. 证明: 除了 $f_0 = f_1$ 情形, 对任意的 t , $0 < t < 1$ 均有 $\|f_t\|_{L^p} < 1$.

(a) 设 $f \in L^p$, $g \in L^q$, $1/p + 1/q = 1$, 且 $\|f\|_{L^p} = 1$, $\|g\|_{L^q} = 1$. 证明: 仅当 $f(x) = \text{sign } g(x) |g(x)|^{q-1}$ 时,

$$\int fg d\mu = 1;$$

(b) 假设存在 $0 < t' < 1$ 使得 $\|f_{t'}\|_{L^p} = 1$. 选取 $g \in L^q$, 且 $\|g\|_{L^q} = 1$, 使得

$$\int f_{t'} g d\mu = 1,$$

并令 $F(t) = \int f_t g d\mu$. 证明: 对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有 $F(t) = 1$, 进而推出 $f_t = f_0$;

(c) 证明: 当 $p=1$ 或者 $p=\infty$ 时, 严格凸性不成立. 试解释这些情形说明了什么.

一个更强的论断将在问题 6* 中给出.

[提示: 为证明 (a), 先证明只有当 $A=B$ 时, $A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B$ ($A, B > 0, 0 < \theta < 1$) 中等号才成立.]

28. 证明: $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 和 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 都是完备的.

29. 进一步考虑空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$.

(a) 证明: 当 $\alpha > 1$ 时, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 中的函数都为常值函数;

(b) 受 (a) 启发, 记 $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上阶数小于或等于 k 的偏导数都属于 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 的函数 f 全体, 这里 k 是一个非负整数, $0 < \alpha \leq 1$. 证明: $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 在下述范数下是 Banach 空间,

$$\|f\|_{C^{k,\alpha}} = \sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)}.$$

30. 设 B 是 Banach 空间, S 是 B 的闭线性子空间. S 定义了一个等价关系: $f \sim g$ 当且仅当 $f - g \in S$. 用 B/S 表示这些等价类全体, 证明: 在范数 $\|f\|_{B/S} = \inf(\|f'\|_B, f' \sim f)$ 下, B/S 是 Banach 空间.

31. 对于 $\mathbb{R}^d$ 中的开子集 Ω , 可以用上一题所述的 Banach 商空间 B/S 来定义 $L_k^p(\Omega)$, 其中 $B = L_k^p(\mathbb{R}^d)$, S 是 Ω 上几乎处处为零的函数构成的子空间. 记 $L_k^p(\Omega^0)$ 为 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 中紧支撑在 Ω 中的函数 f 组成的子空间的闭包. 注意到 $L_k^p(\Omega^0)$ 到 $L_k^p(\Omega)$ 的自然映射的范数等于 1. 但该映射一般不是满射的. 以 $k \geq 1$, Ω 是单位球的情形试证之.

32. 称一个 Banach 空间是可分的, 如果它存在一个可数的稠密子集. 习题 11 已经给出了一个 Banach 空间 B 可分, 但 B^* 不可分的例子. 证明: 若 B^* 可分, 则 B 也可分. 这给出了 L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间的另一种证明.

33. 假设在复向量空间 V 上存在实值函数 p 满足:

$$\begin{cases} p(\alpha v) = |\alpha| p(v), & \text{若 } \alpha \in \mathbb{C}, v \in V, \\ p(v_1 + v_2) \leq p(v_1) + p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2 \in V. \end{cases}$$

证明: 若 V_0 是 V 的子空间, 并且 V_0 上的线性泛函 ℓ_0 满足 $|\ell_0(f)| \leq p(f), \forall f \in V_0$, 则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且 $|\ell(f)| \leq p(f), \forall f \in V$.

[提示: 记 $u = \operatorname{Re}(\ell_0)$, 则 $\ell_0(v) = u(v) - iu(iv)$. 再对 u 应用定理 1.5.2.]

34. 设 S 是 Banach 空间 B 的真闭子空间, 且 $f_0 \notin S$. 证明: 存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f) = 0, \forall f \in S$, 且 $\ell(f_0) = 1$. 还可以使得上述线性泛函 ℓ 满足 $\|\ell\| = 1/d$, 其中 d 是 f_0 到 S 的距离.

35. 证明: Banach 空间 B 上的线性泛函 ℓ 连续当且仅当 $\{f \in B: \ell(f) = 0\}$ 是闭的.

[提示: 可由习题 34 推出.]

36. 1.5.4 节的结果可以推广到 d 维.

(a) 证明: 存在定义在 $\mathbb{R}^d$ 中所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 使得 (i) $\hat{m}$ 是有限可加的; (ii) 当 E 关于 Lebesgue 测度 m 可测时, $\hat{m}(E) = m(E)$; 并且对任意子集 E 和 $h \in \mathbb{R}^d$, $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$. 这是下述断言 (b) 的推论.

(b) 证明: 存在 $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上有界函数全体上的一个“积分” I , 使得当 $f \geq 0$ 时, $I(f) \geq 0$; 映射 $f \mapsto I(f)$ 是线性的; 当 f 可测时, $I(f) = \int_{\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d} f dx$; 并且 $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$.

1.9 问题

1. 空间 L^∞ 和 L^1 在所有 Banach 空间中具有普遍意义.

(a) 证明: 任一可分的 Banach 空间 B , 在不改变其范数情形下, 都可以看作 $L^\infty(Z)$ 的一个线性子空间, 即存在一个从 B 到 $L^\infty(Z)$ 的线性算子 i , 使得对任意的 $f \in B$ 均有 $\|i(f)\|_{L^\infty(Z)} = \|f\|_B$.

(b) 任一可分的 Banach 空间 B 也可以看作 $L^1(Z)$ 的某个商空间, 即存在 $L^1(Z)$ 到 B 上的线性满射 P , 使得对每个 $x \in L^1(Z)$ 均有 $\|P(x)\|_B = \inf_{y \in S} \|x+y\|_{L^1(Z)}$, 其中 $S = \{x \in L^1(Z); P(x) = 0\}$. 从而 $(B, \|\cdot\|_B)$ 同构于商空间 $(L^1(Z)/S, \|\cdot\|_{L^1(Z)/S})$ (见习题 30).

事实上, 若测度空间 X 包含可数多个正有限测度的互不相交子集, 上述结论对于 $L^\infty(X)$ 和 $L^1(X)$ 也成立.

[提示: (a) 设不含零元的集合 $\{f_n\}$ 在 B 中稠密, $\ell_n \in B^*$ 满足 $\|\ell_n\|_{B^*} = 1$, $\ell_n(f_n) = \|f_n\|$. 对于 $f \in B$, 令 $i(f) = \{\ell_n(f)\}_{n=1}^\infty$. (b) 对于 $x = \{x_n\} \in L^1(Z)$, 即 $\sum_{n=1}^\infty |x_n| = \|x\|_{L^1(Z)} < \infty$, 定义 $P(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n f_n / \|f_n\|$.]

2. 证明: 在所有有界的实序列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ 构成的向量空间 V 上, 存在“广义极限” L , 满足:

(i) L 是 V 上的线性泛函;

(ii) 若 $s_n \geq 0, \forall n$, 则 $L(\{s_n\}) \geq 0$;

(iii) 若序列 $\{s_n\}$ 的极限存在, 则 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$;

(iv) 对每个 $k \geq 1$ 有 $L(\{s_n\}) = L(\{s_{n+k}\})$;

(v) 若只有有限个 n 使得 $s_n - s'_n \neq 0$, 则 $L(\{s_n\}) = L(\{s'_n\})$.

[提示: 令 $p(\{s_n\}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)$, 并将定义在极限存在的序列组成的子空间上的线性泛函 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 延拓至 V 上.]

3. 证明: Banach 空间 B 的闭单位球是紧的 (即若 $f_n \in B$, 且 $\|f_n\| \leq 1$, 则存在依范数收敛的子序列) 当且仅当 B 是有限维的.

[提示: 若 S 是 B 的一个闭子空间, 则存在 $x \in B, \|x\| = 1$, 且 x 到 S 的距离大于 $1/2$.]

4. 设 X 是一个 σ -紧可测度量空间, $C_b(X)$ 是 X 上有界连续函数构成的可分